

Nom(s) : _____ Prénom(s) : _____ Date ____/____/____

Consignes :

- Les schémas doivent être réalisés au crayon.
- Aucun document n'est autorisé en salle d'examen.

SÉRIE : Sciences de la vie et de la terre.

Note de l'élève : ____/100

Secondaire II – Février 2026; 2^{ème} Contrôle.

Durée de l'examen : Deux (2) heures de temps.

QUESTIONS OBJECTIVES. (24 POINTS)

Partie-A. Répondez par vrai ou par faux et justifiez
Votre réponse. (8 points)

1°) L’os compact est constitué d’ostéons ou systèmes de havers.

Justification :(_____) _____

2°) L’alimentation de l’os dépend d’un seul facteur qui est une alimentation équilibrée.

Justification :(_____) _____

3°) La maladie de Paget est caractérisée par l’hypoactivité des ostéoblastes.

Justification :(_____) _____

4°) La calcitonine de la glande thyroïde permet la fixation des sels de calcium alimentaires dans les os.

Justification :(_____) _____

Partie-B. Complétez les phrases suivantes. (8 points)

1°) Une hypersécrétion de la somatotropine _____

2°) La croissance de l’os comme la croissance générale exige _____

3°) Le bras comprend _____

4°) La synoviale est _____

Partie-C. Cochez la ou les réponses jugées justes.
(4 points)

- I. La moelle osseuse de l’enfant est de couleur:
a) Rose b) Jaune
c) Rouge d) Grise
- II. La moelle osseuse du vieillard est de couleur:
a) Rose b) Jaune
d) Rouge d) Grise
- III. La croissance en longueur de l’os est assurée par :
a) Le périoste b) Le cartilage de conjugaison
c) Les travées d) Le cartilage articulaire
- IV. La croissance en épaisseur de l’os est assurée par:
a) Le périoste b) Le cartilage de conjugaison
b) Les travées d) Le cartilage articulaire

Partie-D. Citez trois types de côtes qui existent et donnez leur nombre. (4 points)

- _____
- _____
- _____

QUESTIONS SUBJECTIVES. (76 POINTS)

Partie-A. Définissez les vocables suivants. (12 points)

- Articulation – Facettes
- Apophyse – Ostéoblastes

Partie-B. Établissez les différences qui existent entre ces thèmes. (10 points)

- a) Diarthroses et synarthroses.
b) Diaphyse et épiphyse.
c) Ostéoporose et ostéomalacie.

Partie-C. Répondez aux questions suivantes.
(15 points)

- a) Quels sont les principales fonctions du squelette?
b) Quel est le pourcentage de matières minérales de l’os?
c) De quoi est formée la ceinture scapulaire?

Partie-D. Citez toutes les régions de la colonne vertébrale et mentionnez leur nombre.
(9 points)

Partie-E. Présentez en peu de lignes la croissance en longueur de long. (10 points)

Partie-F. Dites tout ce que vous savez des facteurs de croissance et d’ossification. (10 points)

Partie-G. Faites le schéma du squelette de la tête.
(10 points)